



Информационные технологии в юридической деятельности

Особенности решения задач по обработке неструктурированных данных (текстов)

Севрюков С.Ю.
18.02.2024

Проблематика



Текст на естественном языке не имеет строгих правил к кодированию информации



Влияние человеческого фактора

- Чаще всего текст создаётся человеком
- Чаще всего текст проверяется человеком



Понимание слов и предложений субъективно и может зависеть от полноты описания



Техническая проблема: видимый и закодированный текст могут отличаться (фишинг)

Интеллектуальный анализ текстов (text mining) — направление в искусственном интеллекте, целью которого является получение информации из коллекций текстовых документов, основываясь на применении эффективных в практическом плане методов машинного обучения и обработки естественного языка

Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) — общее направление искусственного интеллекта и математической лингвистики. Оно изучает проблемы компьютерного анализа и синтеза естественных языков. Применительно к искусственному интеллекту анализ означает понимание языка, а синтез — генерацию грамотного текста.

Преобразование текста



Сырой текст – неструктурированные данные



Форматирование – разбиение на разделы, блоки, пункты



Токенизация (сегментация) – разбиение на единицы, используемые в дальнейшей обработке



Лемматизация – приведение к нормальной (словарной) форме



Очистка – удаление токенов, не имеющих лексический или семантический вес

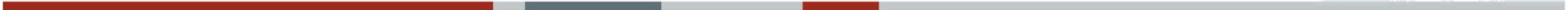


Индексация – сопоставление токена его характеристикам (например, упоминание в документе)



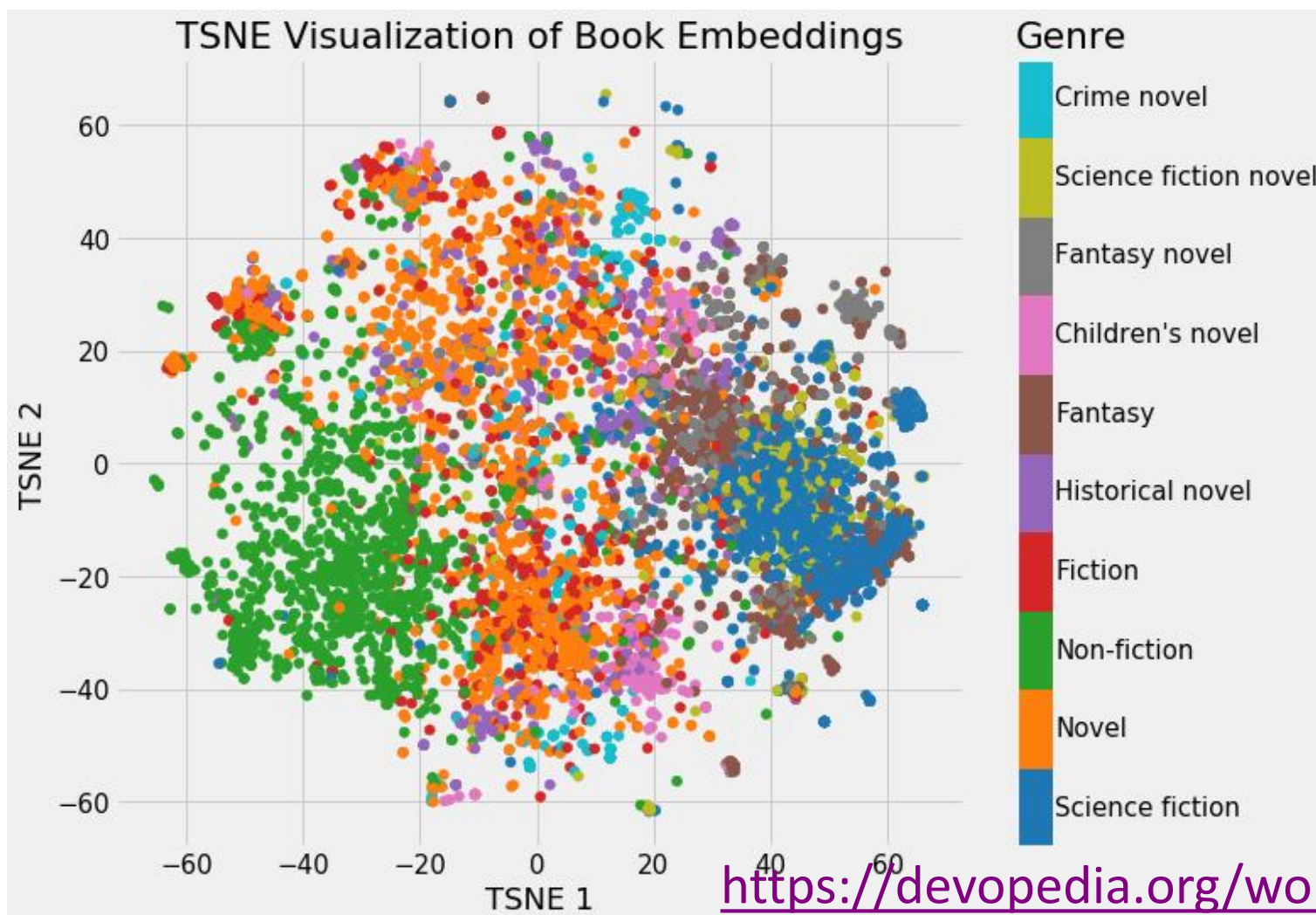
Векторизация – преобразование токена в некое число (например, частота встречаемости в тексте)

Токенизация



<https://tiktokenizer.vercel.app/>

Визуализация векторов как средство классификации



<https://devopedia.org/word-embedding>

N-граммы



<https://sysblok.ru/knowhow/что-такое-n-grammy-i-s-chem-ih-edjat/>

Что видит в текстах машина



Будучи преобразованными в числа, машина может замечать в этих числах закономерности (сходство, отклонение, популярное и редкое и т.д.)

Если люди передают схожие смыслы с помощью схожих слов, то машина не видит смысла, но видит степень сходства

Люди могут размечать тексты, указывая на класс или значение слова. Машина может использовать это для обучения (сопоставления разметки другим признакам текста)



Разметка текстов (аннотирование)

Эксперт указывает класс слова (или словосочетания) из ограниченного кол-ва классов: географический объект, сумма, дата, персона и т.д.

Указывается отношение слов (субъект, действие над субъектом или объектом и т.д.)

Указывает характеристику текста и, возможно, причину: например, эмоциональный окрас, смысловую пользу, категорию и т.д.

Один фрагмент может разметить несколько экспертов – повышение объективности



Разметка - doccano

<https://dida.do/blog/the-best-free-labeling-tools-for-text-annotation-in-nlp>

<https://github.com/doccano/doccano>

The screenshot displays the Doccano web interface for text annotation. On the left, a sidebar shows 'About 6 results' with a list of text snippets. The first snippet is selected and highlighted with a checkmark: 'Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is an American...'. The main area on the right shows a detailed view of this text snippet. At the top, there is a legend bar with colored boxes and labels: Person (p), Loc (l), Org (o), Event (e), Date (d), and Other (z). The text snippet is annotated with these labels: 'Barack Hussein Obama II' is labeled as a Person (p), '(born August 4, 1961)' is labeled as a Date (d), 'is an American' is labeled as an Other (z), 'attorney and politician who served as the 44th President of the United States' is labeled as a Loc (l), 'from January 20, 2009' is labeled as a Date (d), 'to January 20, 2017' is labeled as a Date (d), 'A member of the Democratic Party' is labeled as an Org (o), 'he was the first African American' is labeled as an Other (z), 'to serve as president. He was previously a United States Senator from Illinois and a member of the Illinois State Senate.' is labeled as an Other (z). The word 'previously' is circled in red. At the bottom of the main area, there are navigation buttons: '< Prev' and 'Next >'. At the bottom of the sidebar, there are icons for a list, a search, a pencil, an eraser, and a close button.



Пример - разметка судебных решений

- Выделить упоминаемые субъекты и объекты
- Выделить суммы (например, сумму спора)
- Выделить персональные данные
- Выделить упоминаемые нормативные правовые акты (частичная автоматизация с помощью регулярных выражений)
- Подтвердить корректность выделения (другим человеком или машиной)
- Выделить обстоятельство
- Выделить причину возникновения риска
- Определить составляющие правоотношений

Предсказательная аналитика (в частности судебная)

Предварительная обработка входящих документов (обращений, жалоб, претензий)

Выявление рисков или отклонений от заданных правил в текстах

Доступные решения



Классификация текстов

- Автоматизация сортировки входящих
- Определение нескольких классов (тематическое моделирование)

Анализ тональности (сентимент-анализ)

- Обработка обратной связи, приоритезация обработки

Извлечение именованных сущностей

- Сравнение версий документов
- Сортировка по регионам
- Получение скрытых или противоречивых деталей

Факты и отношения

- Ролевое или семантическое отношение извлеченных сущностей
- Выявление утверждений

Доступные решения



Кластеризация

- Разбиения коллекции на заданное количество кластеров схожих по смыслу документов
- Быстрое ревью большой коллекции, выявление отклонений

Суммаризация

- Вполне достаточно для качественного и быстрого определения сути

Навигация по документу

- Разделение на смысловые блоки

Наличие доказательств (обоснования)

- Выявление заявлений в тексте без обоснований. Полезно для ревью претензий и судебных документов

Машинный перевод

- Узкая и сложная задача. М.б. полезно с автоматическим построением резюме (переведённого)



Пример извлечения ПДн из текста

Использование алгоритмов NLP, машинного обучения, Text mining

Средство может использоваться как для проверки со стороны регулятора, так и оператором ИС для проактивной защиты

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими).

Предлагаю вернуть прежние границы природного парка №71 на Инженерной улице 2.

По адресу Алтуфьевское шоссе д.51 (основной вид разрешенного использования: производственная деятельность, склады) размещен МПЗ. Жители требуют незамедлительной остановки МПЗ и его вывода из района

Контакты О нас телефон 7 881 574-10-02 Адрес Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Маршала Мерецкова, д.8 Б, офис 4

Благодарственное письмо Хочу поблагодарить учителей моего, теперь уже бывшего, одиннадцатиклассника: Бушуева Вячеслава Владимировича и Бушуеву Веру Константиновну. Они вовлекали сына в интересные внеурочные занятия, связанные с театром и походами.

<https://natasha.github.io/ner/>

```
{
  "first": "анна",
  "middle": "павловна"
},
{
  "parts": [
    {
      "name": "Инженерной",
      "type": "улица"
    },
    {
      "number": "2"
    }
  ]
},
{
  "parts": [
    {
      "name": "Алтуфьевское",
      "type": "шоссе"
    },
    {
      "number": "51",
      "type": "дом"
    }
  ]
},
{
  "parts": [
    {
      "name": "Карелия",
      "type": "республика"
    },
    {
      "name": "Петрозаводск",
      "type": "город"
    },
    {
      "name": "Маршала Мерецкова",
      "type": "улица"
    },
    {
      "number": "8 Б",
      "type": "дом"
    }
  ]
}
```



https://demo.deeppavlov.ai/#/examples/token_ner

Examples

- Computer Sciences Corp., El Segundo, Cali...
- On this warm and sunny and a lovely day f...
- À la fin 2019, le Louvre conserve plus de 50...
- Cuenta con un PIB nominal de 142 223 mill...
- Tesla, as of 2023, is the world's most valua...
- Члены Американской академии киноис...
- Grandpa gave Monica the shopping list. N...

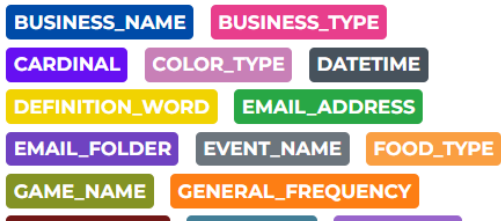
Text

Члены Американской академии киноискусств решили присудить режиссеру Дэвиду Линчу почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщается на сайте академии. Церемония награждения пройдет 27 октября в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Ask

Classes

Click on an entity to see its class description



Result

Члены **Американской академии киноискусств** (BUSINESS_NAME) решили присудить режиссеру **Дэвиду Линчу** (PERSON) почетную премию "**Оскар**" (WORK_OF_ART) за выдающийся вклад в кинематограф, сообщается на сайте академии. **Церемония награждения** (EVENT_NAME) пройдет **27 октября** (DATETIME) в развлекательном комплексе **Hollywood and Highland Center** (PLACE_NAME) в **Лос-Анджелесе** (PLACE_NAME) (



Разбираемся в терминах



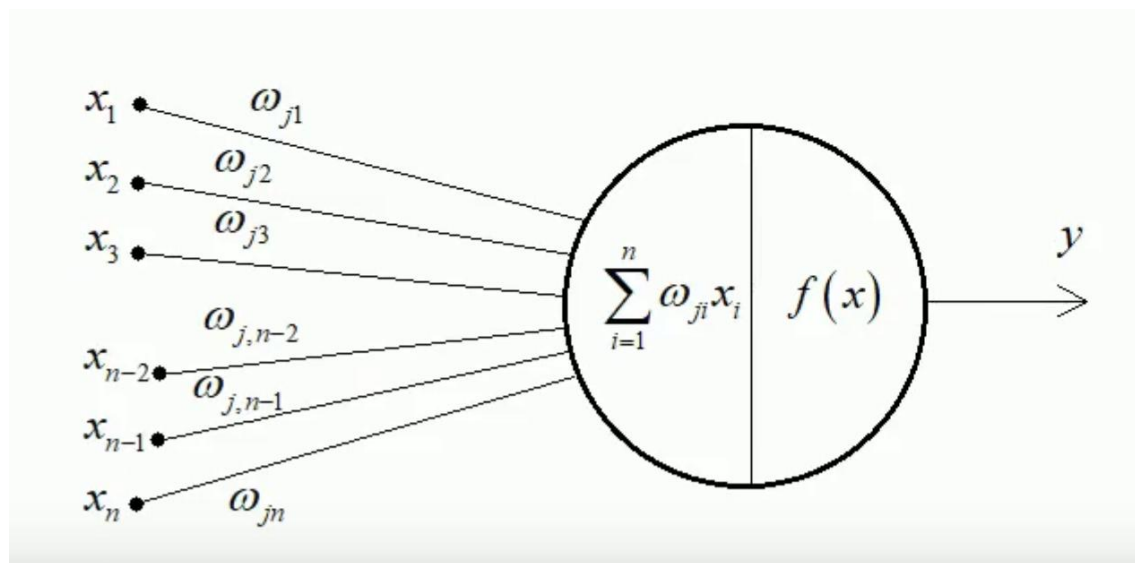
Искусственный
интеллект –
собирательное понятие

- Существуют понятия сильного и слабого искусственного интеллекта. Даже суперкомпьютер IBM Watson относится к слабому
- Алгоритмы искусственного интеллекта – не единственный способ получить результат, похожий на деятельность человека
- Антропологическое начало одновременно упрощает и усложняет понимание и реализацию

Машинное обучение –
набор популярных
алгоритмов для решения
интеллектуальных
(творческих) задач

- Метафора: в отличие от обычной программы с алгоритмом, созданным человеком, результатом работы программы с использованием МО являются не выходные данные после обработки входных, а сам алгоритм такой обработки

Нейронные сети - нейрон

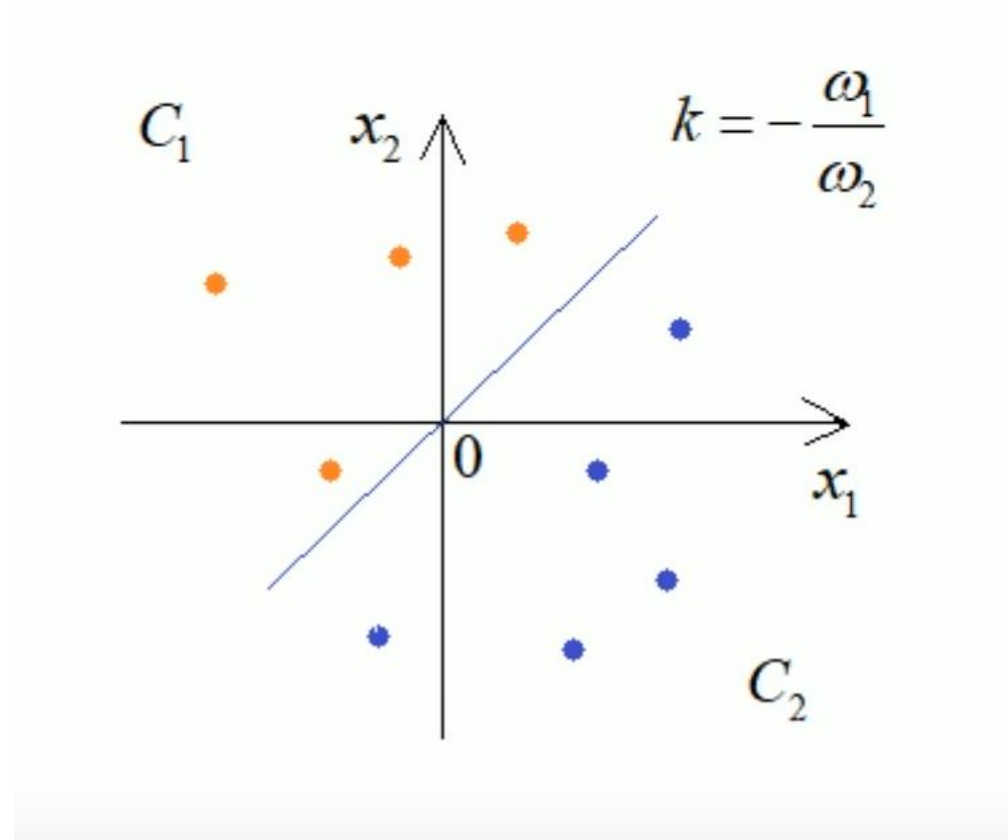


Имеет набор взвешенных входов

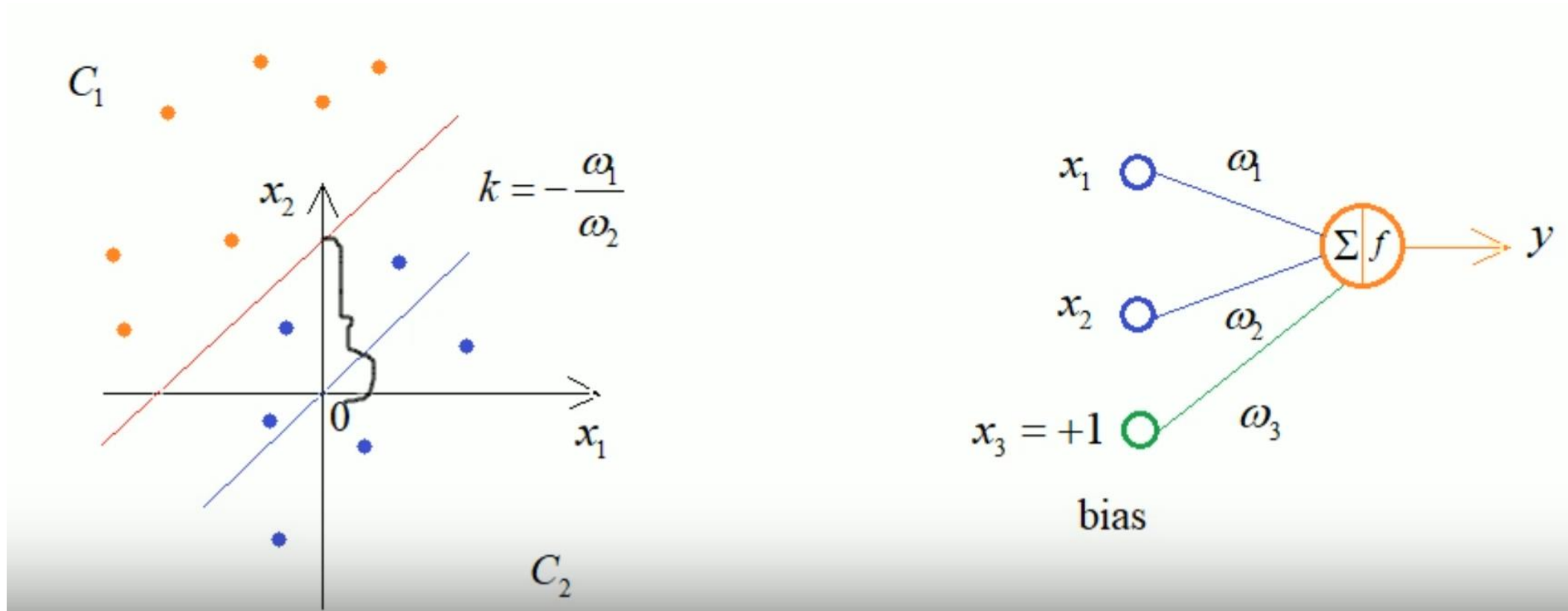
Каждый вход – число

Использует функцию для принятия решения (активации)

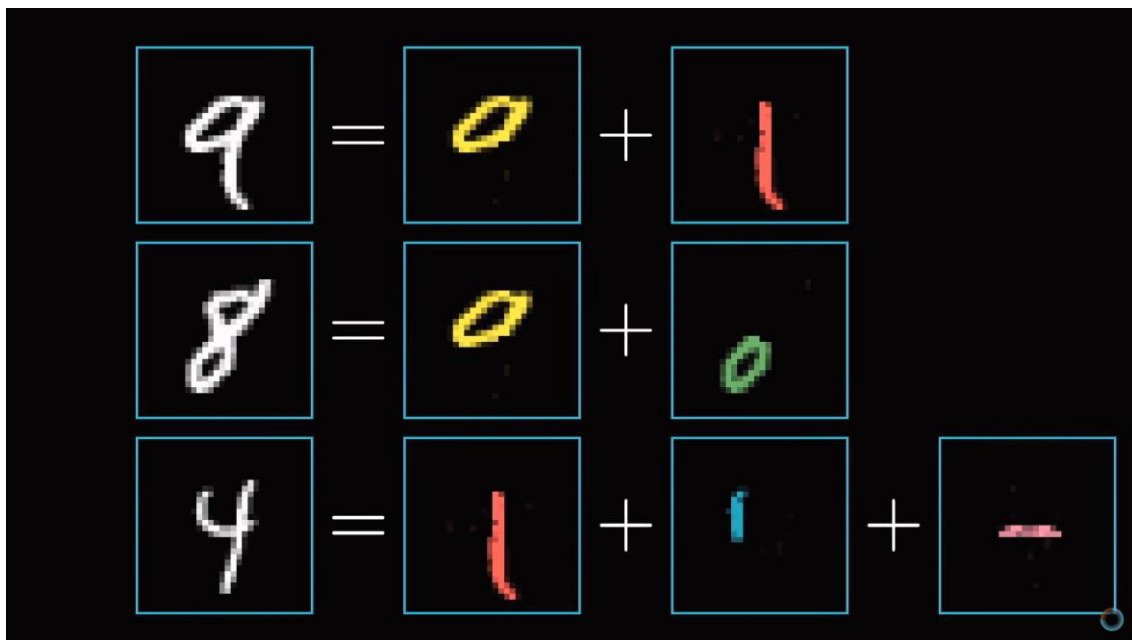
Классификация линейно разделимых образов



Классификация линейно разделимых образов



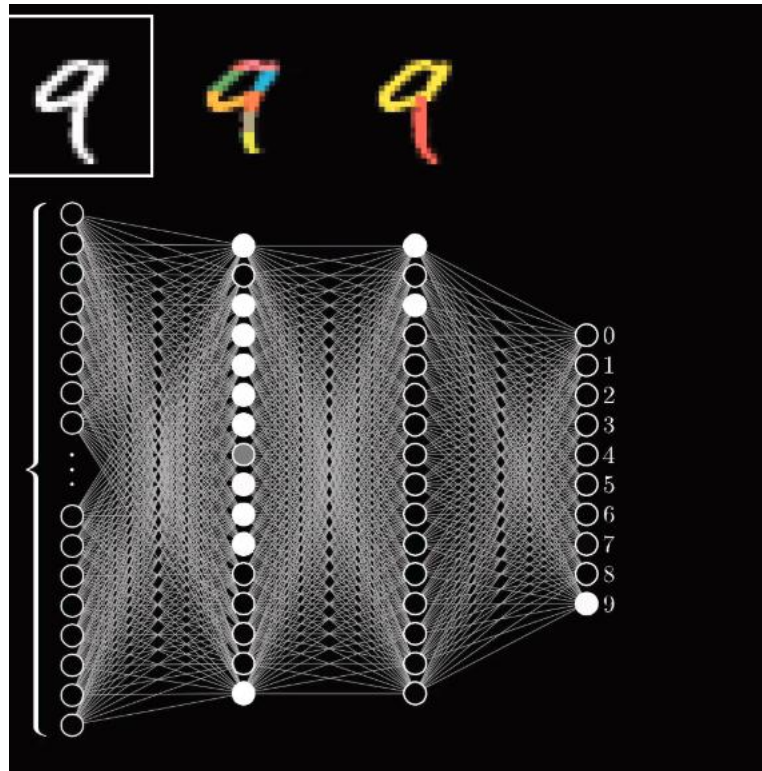
Распознавание символов



Изображение символа как сумма элементов (шаблонов, паттернов)

Паттерны могут быть простыми или сложными (паттерн как сумма простых паттернов)

Например, петли в цифре "6" или дуги в "3"



Изображение vs. Текст



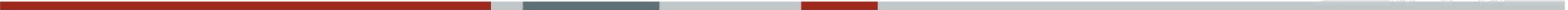
Аспект	Изображения	Текст
Базовые элементы	Пиксели, края, формы	Символы, слова, n-граммы
Признаки	Линии, углы, текстуры (извлекаются CNN)	Морфология, синтаксис, семантика (извлекаются эмбедингами, трансформерами)
Контекстная зависимость	Локальная (например, соседние пиксели)	Глобальная (например, предложение или абзац)

Можем выбрать случайные веса, получить ошибку и корректировать веса с учётом ошибки

За конечное количество таких итераций мы придём к минимальной ошибке

Однако если продолжить, ошибка снова может начать расти

Кто учитель?



Авторы текстов (или других исходных данных)

Эксперт-разметчик

Эксперт-цензор

Другая модель

Пример – определение тональности



Пример: Классификация отзывов как положительных/отрицательных.

- **Входные данные:** Текст "Этот фильм потрясающий!"
- **Признаки:**
 - Символы: "п", "о", "т" → "потрясающий".
 - Слова: "потрясающий", "фильм" → признаки позитивного тона.
 - Контекст: сочетание слов "этот фильм" + эмоциональные прилагательные.
- **Классификация:** Сеть активирует нейрон "положительный".

Многомерный вектор – числа как признаки

Окружение слова (контекст) или внимание как основной влияющий фактор

Вероятность появления слова в зависимости от того, какие были предыдущие

Статистическая зависимость



Кошка сидит на ____

Эффективность ИИ и МО



Зависит от количества данных

- Как от объёма, так и от разброса значений

Может зависеть от изменения данных во времени

- Например, спам-фильтры требуют переобучения
- Новые обстоятельства, неучтенные алгоритмом, будут им игнорироваться

Ошибка эксперта на стадии обучения не выявляется на стадии эксплуатации, а растворяется в результатах

Субъективность эксперта наследуется машиной



Причины сбоя ИИ

- Некачественный или неполный набор данных
- Ошибки экспертов (ошибки в разметке или проверке обучения)
- Ошибка выжившего

<https://www.topbots.com/chihuahua-muffin-searching-best-computer-vision-api/>

Кейс – состязательные атаки (СА)



Cat	→	97%
Dog	→	1%
Other	→	2%

+



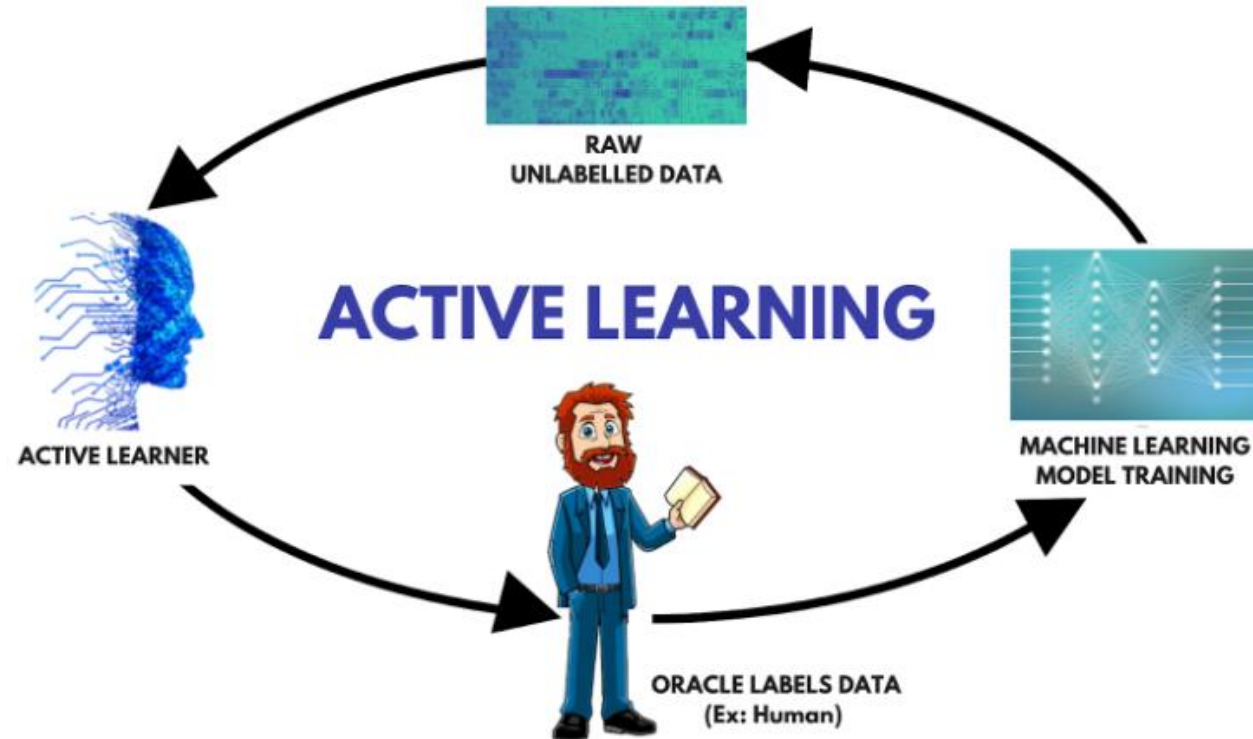
=



Cat	→	4%
Dog	→	96%
Other	→	0%

<https://habr.com/ru/post/413775/>

Active learning



<https://www.linkedin.com/pulse/active-learning-its-applications-drug-discovery-boltzmannlabs-kb6wc>

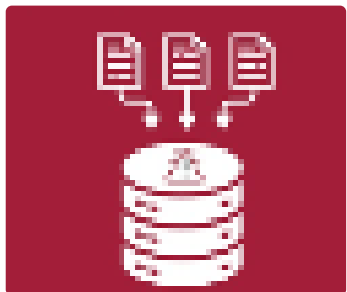
3H – **H**onest, **H**elpful, **H**armless (Честный, Полезный, Безвредный)

- Сложно искать баланс между пользой и безвредностью

Пример техники выравнивания: Constitutional AI

- Создаём свод правил (политику, конституцию)
- Формируем набор «вредных» запросов
- Ответы без политики просим модель покритиковать с применением правил политики
- Дообучаем модель на полученной критике

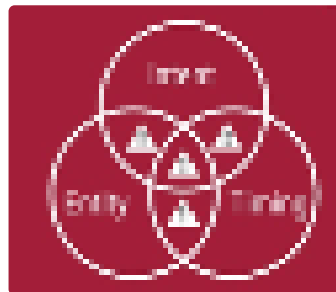
База данных рисков ИИ от MIT



1. AI Risk Database

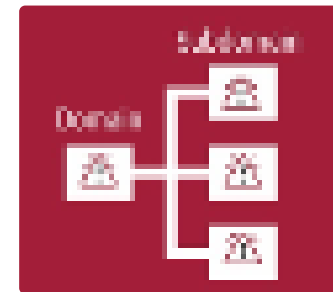
Categorized database of **1600+** risks extracted from **65** frameworks.

1. Дискриминация и Токсичность
2. Конфиденциальность и безопасность
3. Дезинформация
4. Злоумышленные субъекты
5. Взаимодействие человека и компьютера
- 6. Социально-экономический и экологический**
7. Безопасность системы искусственного интеллекта, сбои и ограничения



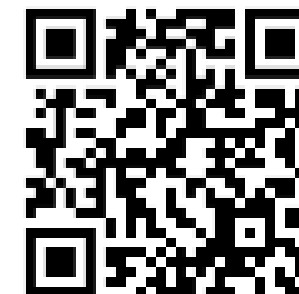
2. Causal Taxonomy

Classifies how, when, and why these risks occur.



3. Domain Taxonomy

Classifies AI risks by **7** domains and **24** subdomains of risk.



<https://airisk.mit.edu>
u

1. Централизация власти и несправедливое распределение благ
- 2. Усиление неравенства и снижение качества занятости**
3. Экономическая и культурная девальвация человеческих усилий
4. Динамика конкуренции
5. Сбой в управлении
6. Вред окружающей среде





Спор: YandexGPT<>GigaChat<>ChatGPT

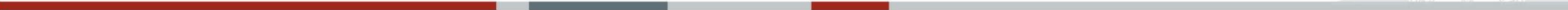
Giga: Яйца могут существовать независимо от курицы. Например, у некоторых рептилий и рыб также есть яйца, которые могут быть созданы без участия курицы.

Роли моделей: **GigaChat** выступал за то, что первой была курица, а **YandexGPT** - за то, что первым было яйцо, **OpenAI GPT-4** выступал в роли судьи, определяя победителя в каждом раунде спора.

Технология: в рамках раунда формировали позицию в ответ на соответствующий запрос, модели помещали в контекст позиции, предлагаемые лично и оппонентами. **~30 строк кода.**

Результаты раундов: GigaChat 3 победы, YandexGPT 1 победа, 1 раунд закончился вничью.

Выводы и перспективы



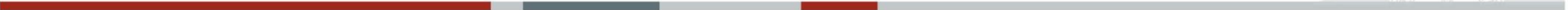
Выводы:

- Автономные агенты на основе БЯМ могут эффективно участвовать в дискуссиях и принимать обоснованные решения.
- Использование БЯМ в создании автономных агентов открывает новые возможности для решения сложных задач в различных областях, включая юриспруденцию, образование и бизнес.

Перспективы использования автономных агентов:

- **Образование:** Автономные агенты могут быть использованы для создания интерактивных учебных программ, где студенты могут общаться с агентами или анализировать их коммуникацию.
- **Юриспруденция:** Агенты могут помогать в анализе судебных процессов, предоставляя аргументы и оценку доводов сторон.
- **Бизнес:** Автономные агенты могут участвовать в деловых переговорах, помогая найти компромиссы и оптимальные решения.

Рекомендуемые ресурсы



[Сайт специалиста по ИИ Сергея Маркова \(видео, презентации, книга про ИИ\)](#)

Остались вопросы?



?

s.sevryukov@spbu.ru